



Laboratório da Conexão Gradativa

Aprenda Front-End na prática: veja como o mesmo Card de Pizza evolui do Rascunho até se tornar uma Aplicação Viva com DOM



1. Ideia



2. HTML



3. CSS



4. JS Evento



5. Lógica



6. DOM



OneCompiler Ready



A Estratégia do Arquivo Único (`index.html`)



Por que usamos tudo em um arquivo só no início?

Nas primeiras aulas, manter o HTML no corpo, o CSS em `<style>` e o JS em

`<script>`

evita erros de digitação em arquivos separados e permite que você clique no botão "▶ **Abrir no OneCompiler**" e veja tudo funcionando instantaneamente sem erros de carregamento.

1. O Rascunho
O que desenhei

2. HTML Puro
Esqueleto sem cor

3. + CSS
Cores e bordas

4. + JS (Clique)
O botão responde

5. + Lógica
Decisões e regras

6. + DOM
Tela viva e dinâmica



Passo 2: HTML → "O Que Existe na Tela"



Regra do HTML: O HTML é o cardápio em preto e branco. Ele apenas lista os elementos que existem. Sem CSS ele não tem cores; sem JS ele não reage a nada.



Construtor de Tags HTML ao Vivo:

Marque ou desmarque os elementos para ver o HTML e o resultado mudarem na hora:



Título `<h2>`



Preço `<p>`



Botão `<button>`



Topo



Pizza Margherita

Preço: R\$ 25,00

Comprar

```
<div>
  <h2> 🍕 Pizza Margherita</h2>
  <p>Preço: R$ 25,00</p>
  <button>Comprar</button>
</div>
```

 passo2-html-puro.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 2 - HTML Puro</title>
</head>
<body>
  <!-- O ESQUELETO: Apenas o que existe na tela -->
  <h1>Minha Loja</h1>
  <p>Escolha seu lanche:</p>

  <div>
    <h2> 🍕 Pizza Margherita</h2>
    <p>Preço: R$ 25,00</p>
    <button>Comprar</button>
  </div>
</body>
</html>
```



Passo 3: CSS → "Como Quero que Apareça"



Como o CSS se conecta ao HTML?

O CSS usa seletores (como `button` ou `.card`) para encontrar as tags do HTML e vesti-las com cores, bordas e alinhamentos.



Estúdio Visual de CSS ao Vivo:

Fundo do Botão
(background):

Arredondamento (border-
radius):

Espaçamento (padding):

Azul Índigo (#4f46e5) ▼

8px (Suave) ▼

Médio ▼

**Pizza Margherita****R\$ 25,00**

Comprar Pizza

```
button {
  background: #4f46e5;
  border-radius: 8px;
  padding: 12px 24px;
  color: white;
  font-weight: bold;
}
```

passo3-html-css.html

Copiar

Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 3 - HTML + CSS</title>
  <style>
    /* O CSS PINTA E VESTE O HTML */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: #f8fafc;
      padding: 20px;
    }

    .card-pizza {
      background: white;
      border: 2px solid #e2e8f0;
      border-radius: 12px;
```

⚡ Passo 4 e 5: JavaScript & Lógica → "Fazer Acontecer e Decidir"

O Fio Elétrico + O Cérebro:

O `onclick` no HTML é o interruptor. A função JavaScript é o cérebro que avalia: "SE

ainda tem estoque (`if`), adicione; SENÃO (`else`), avise que acabou!"

🍷 Simulador de Decisão Lógica em Tempo Real:

Estoque atual na pizzeria: **0 unidades (Esgotado)**

🍕 Clicar em Comprar

🔄 Repor Estoque

[Entrada: Clique] -> [Decisão: if (estoque > 0) é FALSO]

❌ Compra recusada pelo else: Pizza esgotada!

📄 passo4-5-js-logica.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
<script>
  let estoque = 3;

  function comprarPizza() {
    // DECISÃO LÓGICA DO COMPUTADOR
    if (estoque > 0) {
      estoque--;
      alert("✅ Pizza adicionada! Restam: " + estoque + " no estoque");
    } else {
      alert("❌ Desculpe, a Pizza esgotou!");
    }
  }
</script>
</body>
</html>
```

🔄 Passo 6: O DOM → Modificando a Página em Tempo Real

🌟 O Fechamento do Ciclo:

Em vez de alertas chatos, o JavaScript encontra a tag `<span id="total">` e reescreve seu texto ao vivo usando `innerText`. O ciclo se completa: **HTML ↔ CSS ↔ JS!**

**Pizza Margherita****R\$ 25,00 cada**

- 0 +

Total do Pedido:

R\$ 0,00

passo6-app-completo-dom.html

Copiar

Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 6 - DOM Vivo</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #f0fdf4; padding: 20px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; }
    .app-box { background: white; border: 2px solid #bbf7d0; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px; }
    .controls { display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px; }
    .btn-circulo { width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; border: 1px solid #c6e0b4; text-align: center; line-height: 40px; }
    .total-box { font-size: 1.3rem; color: #15803d; font-weight: bold; margin-top: 10px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="app-box">
    <h2><img alt="Pizza Margherita icon" style="vertical-align: middle; height: 1em;"/> Pizza Margherita</h2>
    <div class="controls">
      <div class="btn-circulo">-</div>
      <div class="total-box">Total do Pedido:</div>
      <div class="btn-circulo">+</div>
    </div>
  </div>
</body>
```



Exercício de Fixação da Conexão Gradativa (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre como HTML, CSS e JavaScript se conectam. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

- 1 **Por que começar o aprendizado desenhando a tela no papel (wireframe) antes de programar evita que o aluno fique perdido?**

☒ **Porque dá sentido real ao código, definindo previamente quais elementos devem existir na tela**

☐ Porque o navegador não aceita códigos sem um desenho escaneado

☐ Para obrigar a compra de folhas de papel especiais

☐ Para desligar o computador durante o planejamento

2 **Se criarmos uma página contendo apenas código HTML (sem CSS e sem JavaScript), o que o navegador exibirá?**

☒ **Um esqueleto em texto simples e botões sem cores que não reagem aos cliques**

☐ Uma tela preta com erro fatal de sistema

☐ Um aplicativo animado em 3D automaticamente

☐ O fechamento imediato do navegador

3 **Como o código CSS consegue "encontrar" a tag `<button>` criada no HTML para aplicar uma cor de fundo?**

☒ **Através de seletores como o nome da tag (``button``), classe (``.card``) ou ID (``#btn-comprar``)**

☐ Por meio de comandos de áudio gravados no microfone

☐ Reiniciando o sistema operacional

☐ Enviando um e-mail para o servidor

4 **No modelo de arquivo único (``index.html``), qual tag utilizamos para escrever regras completas de CSS diretamente no cabeçalho?**

☒ `<style> ... </style>`

☐ `<script> ... </script>`☐ `<paint> ... </paint>`☐ `<draw> ... </draw>`

5 Qual atributo `<button>` funciona como o gatilho que aciona uma função JavaScript quando o usuário clica?

☒ `onclick`☐ `href`☐ `src`☐ `class`

6 Por que o JavaScript é considerado o "cérebro e sistema nervoso" de uma aplicação web?

☒ Porque ele escuta os eventos de clique, processa cálculos e altera os dados visíveis na tela☐ Porque ele substitui a memória física do computador☐ Porque ele desenha os ícones vetoriais☐ Porque ele impede o cliente de tocar na tela

7 O que representa o ciclo fundamental: ****Entrada → Processamento → Decisão → Saída**** no pedido de uma pizza?

☒ O cliente clica (Entrada), o JS multiplica pelo preço (Processamento), checka o estoque (Decisão) e atualiza o total na tela (Saída)☐ O desligamento da tela do smartphone

☐ Apenas a mudança de cor de um botão

☐ A digitação de senhas sem conferência

8 Qual estrutura condicional do JavaScript permite ao app checar: "SE o estoque for maior que zero, venda; SENÃO, avise que acabou"?

☒ `if / else`

☐ `while`

☐ `for`

☐ `break`

9 O que o comando `document.getElementById("total").innerText = "R$ 50,00"` realiza na prática?

☒ Localiza o elemento com `id="total"` no HTML e altera o texto dele em tempo real sem recarregar a página

☐ Apaga a página inteira

☐ Envia um SMS para o telefone do cliente

☐ Fecha a aba do navegador

10 Adotar a estratégia de arquivo único (`index.html` com tags `<style>` e `<script>`) no início do aprendizado elimina erros de caminhos de arquivos e facilita testar o código no OneCompiler com um único clique.

☒ ☒ Verdadeiro

☐ ☒ Falso

11 No aplicativo interativo do contador `[ - ] QTD [ + ]`, o que ocorre quando o cliente clica no botão `+`?

- ☒ A variável de quantidade é somada em +1, o JS multiplica pelo preço da pizza e atualiza o DOM instantaneamente
- ☐ O preço da pizza diminui para zero
- ☐ O navegador trava em loop infinito
- ☐ O botão desaparece da tela

12 A metodologia cumulativa ensina que o HTML cria a estrutura, o CSS veste a aparência, o JS ouve os eventos do usuário e o DOM fecha o ciclo transformando o card em uma aplicação viva.

- ☒  Verdadeiro
- ☐  Falso

 Verificar Respostas

 Limpar Respostas

Relatório de Desempenho do Aluno

12 / 12

Questão 1: Correta!

Desenhar o wireframe antes define os componentes visuais necessários e dá propósito prático a cada tag digitada.

Questão 2: Correta!

HTML sem CSS e sem JS é apenas uma estrutura estática preto e branco com botões inertes.

Questão 3: Correta!

O CSS usa seletores (tags, classes e IDs) para encontrar os elementos criados no HTML e aplicar os estilos.

Questão 4: Correta!

A tag



Imprimir / Salvar em PDF

✦ **ATENÇÃO ALUNOS:** Após interagir com os estúdios ao vivo, testar no OneCompiler e concluir o Quiz, preencha o formulário oficial de entrega do relatório.



Formulário Oficial de Entrega



Formulário de Entrega do Relatório

Envio dos exercícios práticos + Link do OneCompiler



Metodologia Ativa de Front-End • Disciplina: Programação Mobile • 2026